Taller 3: Herramientas de Construcción Automatizada

Make, Autotools y CMake

José Bernardo Barquero Bonilla
2023150476

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
Curso: CE1113 - Sistemas Empotrados

Prof. Dr.-Ing Jeferson González Gómez

1 de Setiembre de 2026

Preguntas Teóricas

¿Cuál es la diferencia entre una regla explícita y una regla de patrón en Make? ¿Cuándo conviene usar cada una?

Una regla explicita escribe el objetivo y sus dependencias de forma concreta; una regla de patron usa un formato generico como %.o: %.c para cubrir muchos archivos. La explicita conviene para casos unicos; la de patron para repetir una misma transformacion.

Explique la función de los archivos *configure.ac* y *Makefile.am* en el flujo de Autotools. ¿Cuál herramienta procesa cada uno?

configure.ac define la configuracion del proyecto y la procesa Autoconf para generar configure. *Makefile.am* define reglas de alto nivel y la procesa Automake para generar Makefile.in.

¿Por qué es importante el uso de macros de toolchain (*CC*, *AR*, *CFLAGS*) en Makefiles para proyectos de sistemas embebidos con cross-compilación?

Porque *CC*, *AR* y *CFLAGS* permiten que el proyecto use el compilador, archivador y opciones correctas del toolchain objetivo, no del sistema anfitrion. Eso es clave en cross-compilacion para compilar y enlazar para la plataforma embebida correcta.

¿Qué ventaja ofrece la construcción *out-of-source* de CMake respecto al enfoque de Make?

La construccion *out-of-source* separa el codigo fuente de los archivos generados. Asi se mantiene limpio el arbol de fuentes y es mas facil borrar o recrear la compilacion sin afectar el codigo.

Compare *make distcheck* (Autotools) con *make package_source* (CMake): ¿qué garantiza cada uno?

make distcheck verifica que el paquete fuente se pueda generar, extraer, configurar, compilar, instalar y desinstalar en un arbol limpio. CMake *package_source* se enfoca en crear el paquete de fuente, pero no valida con tanta profundidad ese ciclo completo.